

Prova di Autovalutazione di Fisica 1 del 17/11/2023.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto** (0); si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/8XgXMvLdJe>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato.



Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$.

Problema 1: Un punto materiale si muove seguendo la traiettoria descritta da

$$y(x) = \frac{x^2}{L} - \frac{x^4}{L^3},$$

dove L è una costante con le dimensioni di una lunghezza. La legge oraria lungo l'asse $\hat{x}$ è di moto rettilineo uniforme con velocità v_0 e condizione iniziale $x(0) = 0$. Durante il moto per $t > 0$ la funzione $y(x)$ raggiunge un massimo in un punto P . Si usino i seguenti valori numerici: $L = 11.0 \text{ m}$, $v_0 = 2.40 \text{ m/s}$.

Determinare

1.1) la distanza d dall'origine del punto P ;

$d \text{ [m]} =$ A B C D **X**

Si indichi con $t^* > 0$ l'istante per cui $y(t^*) = 0$. Si calcolino all'istante t^* :

1.2) il modulo $v(t^*)$ della velocità del punto materiale;

$v(t^*) \text{ [m/s]} =$ A **X** C D E

1.3) il modulo a dell'accelerazione del punto materiale;

$a \text{ [m/s}^2\text{]} =$ **X** B C D E

1.4) l'accelerazione tangenziale a_t del punto materiale;

$a_t \text{ [m/s}^2\text{]} =$ A B **X** D E

1.5) il raggio di curvatura ρ della traiettoria.

$\rho \text{ [m]} =$ A **X** C D E

Problema 2: Un manicotto di dimensioni trascurabili e massa M giace su un piano orizzontale liscio. Tale oggetto può scorrere senza attrito lungo un'asta rigida (disegnata in rosso in Figura 1), incernierata in un perno O e libera di ruotare sul piano attorno ad un asse ortogonale al piano e passante per O . Infine l'oggetto è collegato all'asse tramite una molla di lunghezza a riposo ℓ_0 e costante elastica k , incernierata anch'essa nel perno O . Sia l'asta che la molla hanno massa trascurabile.

Inizialmente il manicotto è collegato tramite un filo ideale lungo ℓ_0 alla base dell'asta. Tale filo può sostenere una tensione massima di modulo pari a $T_{\max}$. Inizialmente l'asta è ferma. Dall'istante $t = 0$ un motore agente sul perno impartisce all'asta un'accelerazione angolare costante α .

Si utilizzino i seguenti valori numerici: $M = 0.210$ kg, $\ell_0 = 0.710$ m, $k = 2.10$ N/m, $T_{\max} = 0.980$ N, $\alpha = 1.60$ rad/s².

Determinare:

- 2.1) la velocità tangenziale $v_{t,R}$ del manicotto al momento della rottura del filo;
 $v_{t,R}$ [m/s] = A B C ☒ E
- 2.2) l'angolo θ percorso dal manicotto al momento della rottura del filo;
 θ [rad] = A ☒ C D E
- 2.3) l'accelerazione angolare α' necessaria affinché il filo si rompa dopo aver compiuto esattamente un giro.
 α' [rad/s²] = A ☒ C D E

Ad un certo istante il filo si rompe, la molla si allunga e comincia ad esercitare una forza di richiamo sul manicotto. Si supponga inoltre che nello stesso istante di rottura, il motore che prima forniva l'accelerazione angolare faccia ruotare l'asta a velocità angolare costante ω_R , uguale a quella del punto 2.1). (Nota: la molla può deformarsi solo radialmente.) Determinare

- 2.4) l'ampiezza A delle oscillazioni.
 A [m] = A B ☒ D E

Come nel punto precedente, il motore mantiene l'asta a velocità angolare costante ω_R . Quando l'oggetto arriva per la prima volta alla distanza massima dal perno incontra una zona dell'asta dove è presente attrito. Determinare

- 2.5) il minimo valore del coefficiente di attrito statico $\mu_{S,\min}$ perché l'oggetto si muova su una traiettoria circolare di raggio uguale alla distanza massima dal perno.
 $\mu_{S,\min}$ = A B C D ☒

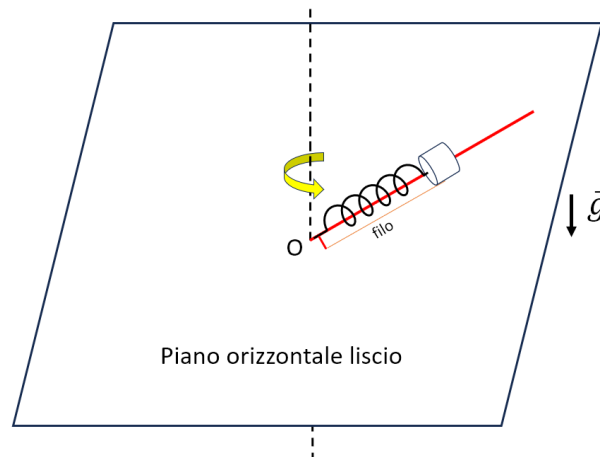


Figura 1